

## Zadaci – grupa A

1. U pratećim materijalima uz zadatak je dat šifrat dobijen primjenom nepoznate monosupstitucione šifre na nepoznat ulazni tekst. Korištenjem leksičke analize, odrediti originalni tekst i ključ koji je korišten za šifrovanje (minimalno je potrebno odrediti zamjene za 10 karaktera).  
**(1 bod)**
2. Izvršiti dekripciju šifrata: GQMPHRGSTXOANMI FTE dobijenog kriptovanjem ulaznog teksta pomoću *Playfair* algoritma (kao *null* karakter korišteno X). Ključ kojim je izvršeno kriptovanje, takođe je kriptovan, pomoću *Vigenere*-ovog algoritma, pri čemu je korišten ključ OSAM. Kriptovan ključ: BWSHFKT MBA.  
**(1 bod)**
3. Dat je izlazni blok iz SubBytes transformacije šeste runde (nakon inicijalne) AES-128-CBC algoritma u heksadecimalnom obliku (ispisan po kolonama): 0xa1cf1e677713bd7d24624721b52944c9. Odrediti ulazni blok u AddRoundKey transformaciju iste runde.  
**(1 bod)**
4. Odrediti vrijednost vektora stanja kod RC4 algoritma nakon *Key Scheduling* algoritma, ako je dužina vektora stanja 32 bita, a ključ je dat u heksadecimalnom formatu i glasi: ABCE EF. Nakon toga, izvršiti enkripciju ASCII podatka FF i rezultat prikazati u ASCII formatu.  
**(1 bod)**
5. Odrediti koji ključ će biti korišten u 13. fazi DES algoritma, ako je inicijalni ključ dat u ASCII formatu i ima vrijednost 141220230800557261. Rezultat prikazati u heksadecimalnom obliku.  
**(1 bod)**
6. Odrediti par ključeva za RSA algoritam ako su izabrani prosti brojevi 71 i 67, redom. Kod izbora vrijednosti za javni eksponent, iskoristiti najmanju vrijednost koja ispunjava kriterijume za izbor. Iskoristiti generisani par ključeva za enkripciju podatka 0xA1B3C3. Koristiti maksimalnu dužinu bloka. Rezultat prikazati u heksadecimalnom obliku.  
**(1 bod)**